
FinTwin
Geleceği simüle eden finansal destek asistanı

1. Geçmişe Odaklı Sistem

2. Psikolojik ve Duygusal Faktörler

3. Düşük Finansal Okuryazarlık

Finansal Karar Yorgunluğu



Borç Döngüsü

Asgari Ödeme Alışkanlığı

Karmaşık Seçenekler

Karar Felci

Seçenek bolluğu ve risk korkusuyla eylemsizlik hali.

Türkiye Bankacılık Kullanıcı Dağılımı

18-29 yaş grubunun finansal bilgi ve davranış skorları en düşük, ancak dijitalleşme isteği en yüksek.

OECD Finansal Okuryazarlık

Yeni Başlayanlar
25%



Çalışanların **%57**'si finansal sorunlar nedeniyle iş yerinde odaklanma sorunu yaşıyor ve en büyük yükleri borç yönetimi.

PwC Çalışan Finansal Esenlik



Çalışan ve Aileler
54%

Türkiye'de kişi başına düşen aktif kredi kartı sayısı 2'ye yükselmiştir. Bu segmentte ise bu oran ortalama **4+** kart ve ek hesap seviyesindedir.

BKM 2025



Emekliler
21%

55+ yaş grubunun harcama sepetinde sağlık ve barınma payının arttığını, dolayısıyla sabit gelirin korunması ihtiyacının maksimize olduğunu gösteriyor.

TÜİK Hanehalkı Tüketim Harcamaları

Bu veriler, Türkiye Bankalar Birliği Aralık 2025 verilerine dayanmaktadır.

Kullanıcı Ne Diyor?

%72 **Harcama Takibi**

Ay sonunda paralarının nereye gittiğini hatırlamıyor.

%90 **Kişiselleştirme Arzusu**

Bankaların genel tavsiyelerini yetersiz ve kişisellikten uzak buluyor.

%70 **Fırsat Maliyeti Kaybı**

Harcamalarının gelecekteki getirisini göremediği için rasyonel karar veremiyor.

%60 **Görünmez Nakit Kaybı**

Unutulan üyelikler ve dijital servislerle bütçesini fark etmeden kaybediyor.

%85 **Otomasyon Talebi**

Manuel takibi sürdürülebilir bulmadığı için bütçe yapmayı bırakıyor.

%80 **Finansal Kaygı**

Genç profesyonellerin %80'i ay sonu yaklaşırken finansal stres yaşıyor.

Bu veriler, **70** farklı dijital bankacılık müşterisinin yorumlarına dayanmaktadır.

FinTwin

Sizin yerinize simüle eden yapay zeka.

Finansal DNA

Kullanıcının tüm finansal davranışlarını analiz ederek onun dijital bir kopyasını oluşturan gelişmiş modelleme.

Proaktif Asistan

Sadece bir bütçe aracı değil, neden-sonuç ilişkisi kuran ve sizi uyaran akıllı bir yol arkadaşı.

"What-If" Senaryoları

"Eğer kredi çekersem?", "Eğer tatile gidersem?" gibi soruların gelecekteki etkilerini bugünden görünür kılar.

Stratejik Yol Haritaları

Finansal sağlığınızı korumanız için "Optimize Et" veya "Güncelle" gibi uygulanabilir çözüm yolları gösterir.

Yaşam Evrelerine Özel What-If Senaryoları



Yeni Başlayanlar

Genç Profesyoneller (22-30 Yaş)

AI ODAĞI: BÜTÇE DİSİPLİNİ

Maaşımın %10'u yerine %15'ini biriktirmeye başlarsam, finansal özgürlüğe kaç yıl erken ulaşırım?

- Akıllı Maaş Yönetimi
- Hedef Odaklı Birikim



Çalışan & Aileler

Beyaz Yaka & Ebeveynler (30-50 Yaş)

AI ODAĞI: FİNANSAL KARAR REHBERLİĞİ

Bugün X kadar birikim yapmazsam, 10 yıl sonra eğitim maliyetleri bütçemi nasıl etkiler?

- Borç/Kredi Optimizasyonu
- Eğitim & Gelecek Planı



Emekliler

(55+ Yaş)

AI ODAĞI: GÜVEN & STABİLİTE

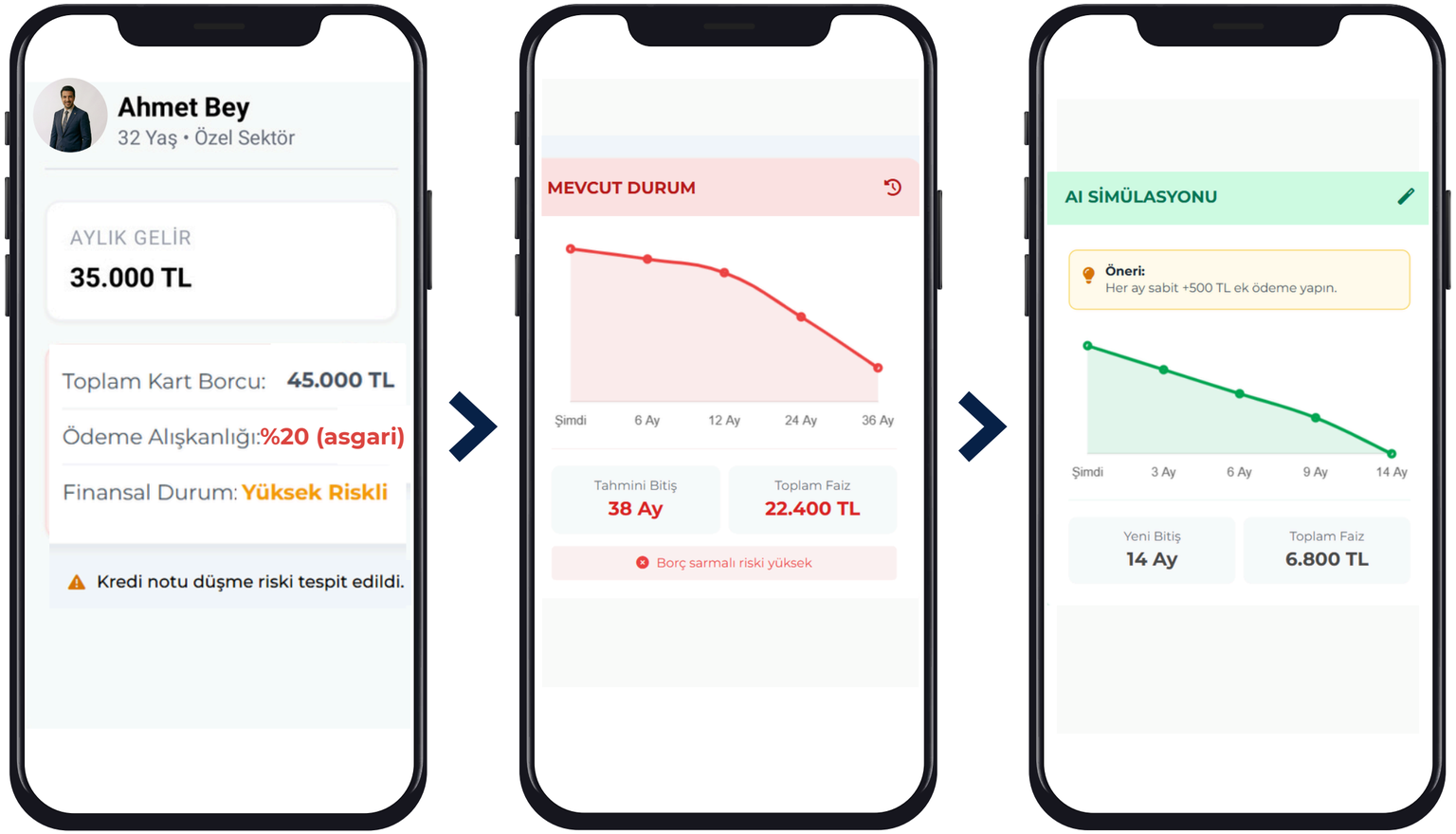
Enflasyon tahmini %X iken, mevcut harcama tempomla birikimim beni kaç yıl daha idare eder?

- Enflasyon Koruması
- Varlık Güvenliği

Borç Döngüsü Simülasyonu

Çalışan & Aileler





Geçmiş finansal verilerine dayanarak, gelecekteki borç senaryoları simüle edilir ve en doğru ödeme stratejisi önerilir.

KAZANIM RAPORU

Toplam Tasarruf	**15.600**
Zaman Kazancı	**2 Yıl**

Teknolojik Dönüşüm

LLM Yükselişi

Büyük Dil Modelleri ile bankacılıkta "sohbet tabanlı" ve "kişiselleştirilmiş" finansal okuryazarlık dönemi.

Hiper-Kişiselleştirme

Segment bazlı değil, birey bazlı tahminleme modellerinin müşteri sadakatine ve katılımına doğrudan etkisi.

Paradigma Değişimi

Özellik	Geleneksel PFM	FinTwin
Veri Odağı	Geçmiş (Raporlama)	**Gelecek (Simülasyon)**
Etkileşim	Statik Grafikler	**Dinamik Diyalog**
Karar Desteği	**"Harcamanı Gör"**	**"Sonucu Gör & Karar Ver"**
Aksiyon	Kullanıcıya Bırakılmış	**Öneri & Yönlendirme**

Global FinTech AI Adoption Report 2025 verileri baz alınmıştır.

Teknik Altyapı: Hibrit Analiz Motoru

1. Clustering: Mikro-Segmentasyon

K-Means Algoritması

Kullanıcıları harcama esnekliği, risk iştahı ve gelir periyoduna göre **12 farklı 'Finansal Karakter'e** atar.

Amaç

Homojen analiz grupları oluşturmak.

2. Zaman Serileri: Davranışsal Tahmin

RNN / LSTM Mimarisi

Her grup için özel eğitilmiş sinir ağı ile geçmiş zaman serisi trendlerini öğrenir.

Amaç

'What-If' senaryolarını proaktif olarak simüle etmek.

RNN: Recurrent Neural Network

LSTM: Long Short-Term Memory

Performans Çıktısı

%82

Tahmin Tutarlılığı

-%20

MAE (Hata Payı) İyileşmesi

IEEE (2024) - Deep Learning for Financial Behavior Prediction

MDPI (2025) - LSTM-Based Time Series Forecasting in Mobile Banking

Veri Etiği ve Uygulanabilirlik

Neden Garanti BBVA

Teknoloji Vizyonu

Yapay zeka destekli çözümler için güçlü dijital altyapı

Veri Güveni

Tüm veriler banka içinde tutulur, üçüncü taraflarla paylaşılmaz

Ölçeklenebilirlik

17M+ kullanıcıya hizmet verebilen ölçeklenebilir altyapı

Güvenlik Protokolleri

Veri Mahremiyeti

Sadece bankacılık verisi kullanılır, sosyal medya taraması **yapılmaz.**

Açıklanabilir YZ (XAI)

Sistem bir **kara kutu değildir**; alınan tüm algoritmik kararların nedeni kullanıcıya şeffafça açıklanır.

Regülasyon Uyumu

KVKK ve BDDK'ya tam **uyumlu** güvenli sistem

Küresel Rakip Analizi

Özellik / Kriter	Volo Almanya (FinTech)	Wealth Wallet İsviçre (FinTech)	FinTwin Garanti BBVA
A) Banka İçi Veri Entegrasyonu	Yok Manuel kullanıcı girişi	Kısmi API Sadece varlık hesapları	**TAM Entegrasyon** Harcama, Gelir, Kredi
B) Günlük Karar Simülasyonu	Genel Senaryolar (Ev alma, kiralama vb.)	Yok Sadece Portföy İzleme	**GÜNLÜK Mikro-Kararlar** What-If Senaryoları
C) Eyleme Dönük Aksiyon	Pasif Öneriler	Sadece Bilgi	**TEK TIKLA Aksiyon** Doğrudan uygulama
D) Hedef Segment	**Yeni Başlayanlar**	**Yüksek Gelir Grubu**	**TÜM Segmentler** Yaşam evrelerine özel arayüz

Ticari Etki Analizi

Kredi Riski

Risk Yönetimi

Borç döngüsüne girmesi muhtemel kullanıcıların erken tespiti ve proaktif uyarı sistemi.

-%18 NPL Oranında Öngörülen Düşüş



Bloomberg Intelligence Banking

Müşteri Deneyimi

Müşteri Sadakati

Geleceğini bankasıyla planlayan müşterinin yaşam boyu değerinde (CLTV) artış.

+%25 Öngörülen Retention Artışı



Deloitte Banking Trust Index

Satış Dönüşümü

Akıllı Satış

Simülasyonun gösterdiği darboğaz anlarında sunulan "tam zamanında" ürün teklifleri.

3.2x Dönüşüm Oranı

Geleneksel
%4.5

AI Destekli
%14.4

Global Benchmark: McKinsey - Personalization at Scale

Verimlilik

Operasyonel Verimlilik

"Ne yapmalıyım?" sorularının dijital ikiz tarafından yanıtlanmasıyla azalan çağrı yükü.

-%30 Çağrı Merkezi Yükü

Self-Servis Oranında Artış

Global Benchmark: McKinsey - The Contact Center Crossroads

Yol Haritası

FAZ 1

0-3 Ay

Entegrasyon

Garanti BBVA Mobile entegrasyonu

Pilot kullanıcı grubu

Lansman

Öğrenme

FAZ 2

3-9 Ay

AI Adaptasyonu

Hiper-kişiselleştirilmiş ML

Davranışsal nudge bildirimleri

HEDEF

2027+

Finansal İkiz

Tam otonom varlık yönetimi

Ekosistem entegrasyonu

Sesli asistan ile tam diyalog

Ölçeklendirme

Neden Şimdi?

Fırsat Maliyeti

Gen-AI kullanan kurumlar **5x** daha fazla lead yaratıyor, dönüşümü **2x** artırıyor.

BCG 2025/2026

2026: Ölçeklendirme Yılı

AI bankacılıkta '**deney**'den '**ana akım**'a geçiş yılı. Erken hareket avantajı.

IDC, Gartner 2026

Müşteri Beklentisi

Kullanıcıların **%75**'i artık 'gelecek rehberliği' (proaktif) bekliyor.

BlastPoint 2026

Fintech Yatırımları

Küresel fintech pazarında Generative AI yatırımlarının 2028 yılına kadar yıllık **%45 (CAGR)** büyümesi bekleniyor.

Global Fintech GenAI Analizi

"Geleceği öngörmenin en iyi yolu, onu yaratmaktır."

— Peter Drucker

Teşekkürler!



Boran Açıkbaş



Merve Kayrat

SİMÜLASYON SENARYOLARI

Emekli Portföyü - Enflasyona Karşı Birikim Koruma



SENARYO 2

Emeklilik Güvencesi

Enflasyon karşısında eriyen birikimlerin AI destekli portföy yönetimi ile korunması.

KAZANIM RAPORU

Nominal Getiri	**315.000 TL**
Reel Koruma	**Birikim Koruması**

Emekli
65 Yaş • Sabit Gelir

TOPLAM BİRİKİM
850.000 TL

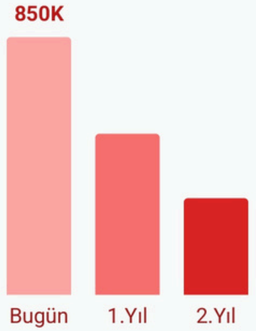
Aylık Gelir	Aylık Gider
17.500 TL	**16.000 TL**

Net Artı: +1.500 TL

ENFLASYON UYARISI
Yıllık Enflasyon: %40
Aylık Değer Kaybı: %3

HİÇBİR ŞEY YAPMAZSA

Birikim Erime Projeksiyonu



1 Yıl Sonra	**610.000 TL**
2 Yıl Sonra	**440.000 TL**
ERİME ORANI	%50

AI PORTFÖY ÖNERİSİ

Dengeli Büyüme Stratejisi



%40 Vadeli Mev. %30 Devlet Tah. %30 Düşük Risk Fon

Yıllık Getiri	%30
Nominal (1 Yıl)	**1.105.000 TL**
Reel (1 Yıl)	**790.000 TL**

Yasal Mevzuat ve Regülasyon Uyumu

1. KVKK (6698 Sayılı Kanun)

Uyumlu

Açık Rıza Yönetimi
Müşteri verileri için açık rıza alınması zorunluluğu

Veri Anonimleştirme
Kişisel verilerin anonimleştirilmesi süreci

Kişisel Veri İşleme
LİMİT prensibi ile veri minimizasyonu

Veri Toplama → Anonimleştirme → İşleme

2. BDDK Düzenlemeleri

Uyumlu

Yerli Sunucu Zorunluluğu
Müşteri verilerinin Türkiye'de tutulması

Veri Gizliliği
Bilgi sistemleri güvenlik standartları

Yönetmelik Uyumu
Elektronik bankacılık hizmetleri

Güvenlik Seviyesi

95%

Siber güvenlik standartlarına (ISO 27001 vb.) uyum potansiyelini temsil eden bir skorlamadır.

3. Açık Bankacılık

Uyumlu

API Entegrasyonu
FAST ve TR-Karekod uyumu

Veri Paylaşımı
Ödeme hizmetleri kanunu

QR Kod Standartları
TR-Karekod entegrasyonu

FAST	API
Anlık ödeme	Entegrasyon

6493 Sayılı Ödeme Hizmetleri Kanunu

Kaynak: KVKK 6698, BDDK Yönetmelikleri, Açık Bankacılık API Standartları

Global Pazar ve Büyüme Projeksiyonu

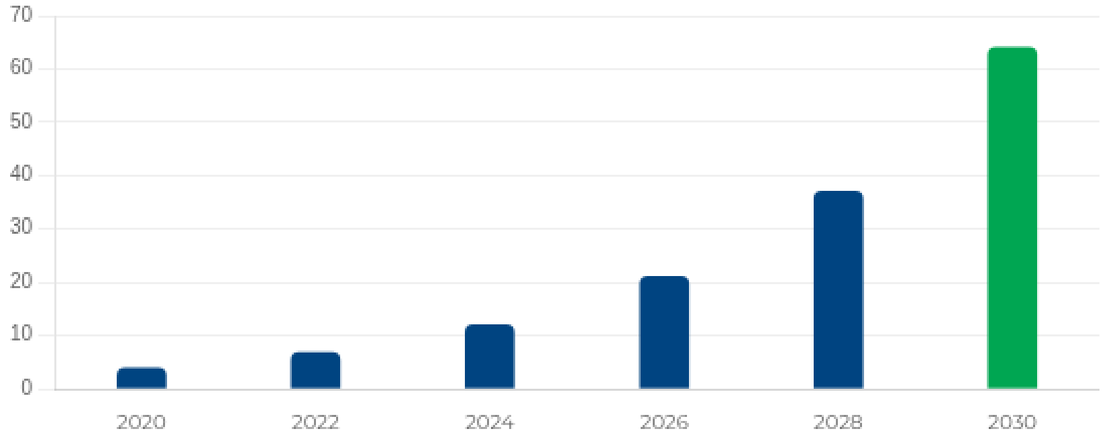
AI in Banking Pazarı

↑ CAGR %32.6

2020 Değeri
$3.88 Milyar

→

2030 Hedefi
$64.03 Milyar



**Kaynak: Allied Market Research (2021-2030 Projeksiyonu)*

PFM 2.0 Pazarı

Personal Finance Management

$1.43B (2026) → $2.57B (2034)

CAGR %7.6

LAMEA Bölgesi & Türkiye Odağı

56M

Dijital Bankacılık Kullanıcısı

140M

Kredi Kartı Sayısı

Dijital Liderlik

Türkiye, 86 lisanslı ödeme kuruluşu ve yüksek mobil penetrasyon (%99) ile LAMEA bölgesinde dijital ödeme lideridir.

Fırsat Denklem

Düşük Finansal Okuryazarlık	+	Yüksek Dijital Adaptasyon	=	AI Asistan Potansiyeli
(OECD Ort. Altı)		(Genç Nüfus)		MAXİMUM

Kaynaklar: Allied Market Research, Fortune BI, BDDK, Thunes, Statista

ROI ve Kayıp Önleme Metodolojisi

AI Erken Uyarı Sistemi: NPL Etkisi

Target: -%18 NPL

Mevcut Benchmark

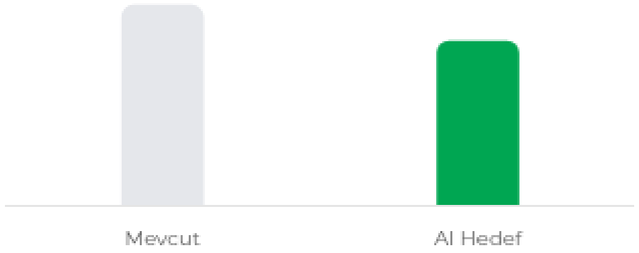
%5.20

Sektör Ortalaması

AI Hedef

%4.26

Risk Skorlama Etkisi



Metodoloji

Logistik regresyon + Gradient Boosting modelleri ile 3-6 ay önceden risk tespiti.

Bloomberg Intelligence Banking Benchmarks

NPL Önleme Mekanizması

1. Erken Tespit
Ödeme anomalileri

2. Müdahale
Yapılandırma önerisi

3. Eğitim
Harcama disiplini

4. Sonuç
Risk -%18

Next Best Action

Satış Dönüşüm İyileştirmesi (Click-to-Action)

%2.3
Geleneksel

3.2x ARTIŞ

%7.4
AI Destekli

Global Benchmark: McKinsey - Personalization at Scale

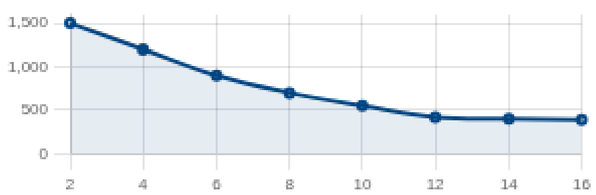
Global Başarı Hikayeleri

JPMorgan Chase (2024)
AI ile %30 NPL azaltma başarısı.

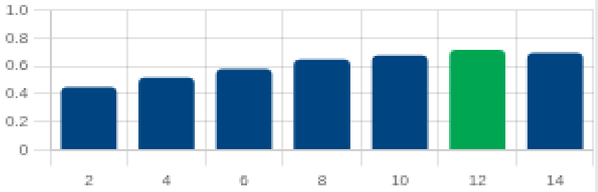
HSBC (2025)
Predictive analytics ile dönüşüm 2.8X arttı.

Mikro-Segmentasyon ve Clustering

1. Neden 12 Segment? (Elbow & Silhouette)



Elbow Method - Optimal k=12



Silhouette Score: 0.72

2. Finansal Karakterler (12 Segment)

Harcama Hızı	Gelir Periyodu	Risk İştahı
%35	**%28**	**%37**

4. Segment Analizi ve Ağırlıklar

Segment 1: Düşük Riskli Tasarrufçular	**%15**
Segment 2: Orta Riskli Yatırımcılar	**%25**
Segment 3-12: Çeşitli Diğer Profiller	**%60**

4. Kilit Bulgular

12 Segment Optimal

Silhouette score 0.72 ile en iyi ayrım

%20 Varyans Azalması

Homojen gruplar ile tahmin doğruluğu artışı

Kaynak: Scikit-learn Documentation, IEEE Xplore, BBVA Internal Data

RNN ve LSTM Mimarisi

1) RNN Geleneksel Yapısı ve Vanishing Gradient Sorunu

Vanishing Gradient

Uzun dizilerde gradyan kaybolması

Sorun: Uzun finansal zaman serilerinde (12+ ay) gradyanlar sıfıra yaklaşır, model öğrenemez.

RNN Yapısı

Tek yönlü bilgi akışı

Input → Hidden → Output

2) LSTM Çözümü - 3 Gate Mekanizması

LSTM Hücresi

Uzun kısa dönemli hafıza

%82 Doğruluk

Tahmin başarısı

Forget Gate

Gereksiz bilgiyi unut

Input Gate

Yeni bilgiyi al

Output Gate

Sonucu üret

3) Neden LSTM? - Uzun Dönemli Mevsimsellik

Yıllık Ödemeler

Kira, sigorta gibi yıllık ödemeleri tahmin eder.

Döngüsel Harcama

Mevsimsel harcama kalıplarını öğrenir.

4) Performans Metrikleri

%82	-%20	12
Tahmin Doğruluğu	MAE İyileşmesi	Segment

LSTM, geleneksel RNN'e göre **%20 daha iyi** performans gösterir.

Kaynak: IEEE Xplore, Nature Machine Intelligence, Bloomberg Intelligence

Test Metodolojisi ve Performans Metrikleri

Veri Seti: 12 Aylık Anonimleştirilmiş Bankacılık Simülasyonu

150.000+	1500+	12 Ay
İşlem Kaydı	Kullanıcı Profili	Zaman Serisi

Gerçek finansal parametreler ve dağılımlar baz alınarak simüle edilmiş, GDPR/KVKK uyumlu sentetik veri seti.

%82 Tahmin Tutarlılığı

Yüksek

Gerçekleşen	94.2%	Tahmin	82.7%

MAE: 0.052
Ortalama Mutlak Hata

RMSE: 0.068
Karekök Ortalama Hata

Test Yöntemi: Time-Series Cross-Validation

1. **Veri Bölümleme**
   Training: 80%, Test: 20%
2. **Model Eğitimi**
   LSTM + Clustering hibrit
3. **Backtesting**
   Geçmiş veri simülasyonu



Validation Accuracy over time

MAE Karşılaştırması: %20 İyileşme

Baseline Model	0.065
Hibrit Model (FinTwin)	0.052
İyileşme	%20

Test Sonuçları

Hibrit model, baseline modellere göre %20 daha iyi performans gösterdi.

Doğruluk	Hata Oranı
%82.7	0.052

Yapay Zeka Etiği ve Şeffaflık (XAI) - Açıklanabilirlik

1) Algoritmik Önyargı Kontrolü

Fairness: 0.92

Cinsiyet Bias

Kadın/Erkek: 0.98 (Fair)

Yaş Bias

18-65: 0.95 (Fair)

2) Açıklanabilirlik (XAI)

SHAP: 0.89

SHAP

Feature importance analizi

LIME

Lokal açıklamalar

3) Veri Minimizasyonu

GDPR: 100%

LIMIT Prensibi Aktif

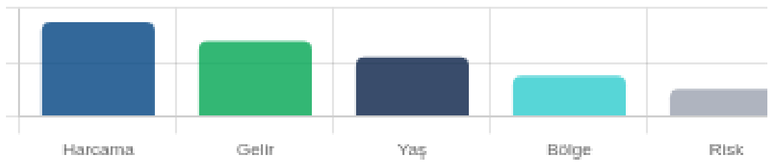
Sadece analiz için gerekli veriler işlenir. Gereksiz kişisel veriler filtrelenir.

Bias Detection Süreci

1. **Veri Ön İşleme**
   Demografik veriler anonimleştirildi
2. **Model Eğitimi**
   Fairness constraints eklendi
3. **Test & Validasyon**
   Disparate impact analizi

Feature Importance

Harcama **35%**	Gelir **28%**
Yaş **22%**	Bölge **15%**



Data Governance

Anonimizasyon

K-Anonymousity: 5

Şifreleme

AES-256

Kaynak: IEEE Xplore, Nature Machine Intelligence, BDDK